OpenNCCM

Guía de instalación en Ubuntu Server

Paso a paso para instalar, configurar, asegurar, respaldar y actualizar OpenNCCM, el sistema de gestión de configuración, cambios y cumplimiento de red.

Versión del software: 1.1.0

Sistemas soportados: Ubuntu Server 22.04 LTS y 24.04 LTS (64 bits)

Octubre de 2026

Contenido

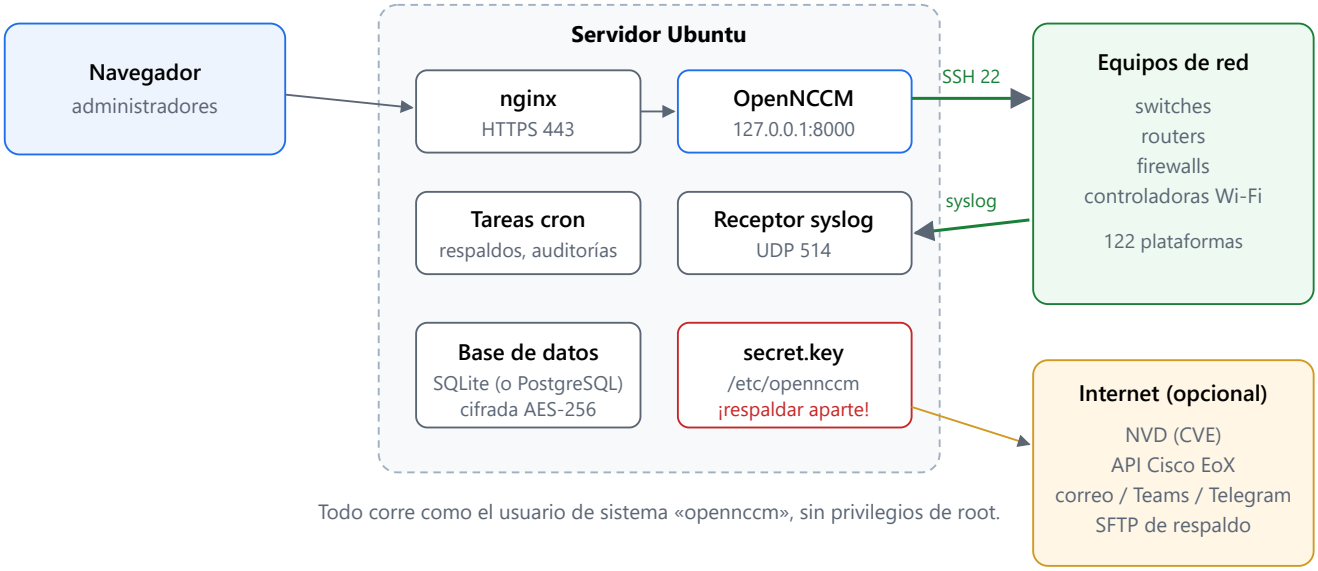
1. Qué se instala y cómo funciona
2. Requisitos
3. Preparar el servidor Ubuntu
4. Copiar el paquete al servidor
5. Ejecutar el instalador
6. Primer acceso
7. Configuración inicial
8. Enviar syslog desde los equipos
9. Tareas programadas recomendadas
10. Notificaciones por correo, Teams, Slack o Telegram
11. Certificado HTTPS propio
12. Cortafuegos
13. Copias de seguridad y recuperación
14. Actualizar a una versión nueva y volver atrás
15. PostgreSQL para instalaciones grandes
16. Verificación y solución de problemas
17. Desinstalar
18. Referencia de rutas, servicios y comandos

Convenciones de esta guía

Los bloques oscuros son comandos para escribir en la consola del servidor. Las líneas que empiezan con `$` son comandos; no escriba el símbolo `$`. Reemplace los valores en `MAYÚSCULAS` por los suyos (por ejemplo `IP_DEL_SERVIDOR`). Las capturas de pantalla son de la aplicación real.

1. Qué se instala y cómo funciona

OpenNCCM es una aplicación web que se instala en un único servidor Ubuntu. Se conecta a sus switches, routers y firewalls por SSH (o Telnet) para respaldar su configuración, compararla, auditarla y aplicar cambios. Los equipos le avisan de los cambios en tiempo real enviando mensajes syslog.



Todo corre como el usuario de sistema «opennccm», sin privilegios de root.

Componente	Función
nginx	Recibe las conexiones HTTPS (puerto 443) y las pasa a la aplicación. Redirige HTTP (80) a HTTPS.
Servicio `opennccm`	Aplicación web (FastAPI + Uvicorn) escuchando solo en el propio servidor (127.0.0.1:8000). Incluye el planificador de tareas y el receptor syslog.
Netmiko	Biblioteca que habla con cada fabricante por SSH/Telnet y SCP.
Base de datos	SQLite en `/var/lib/opennccm` por defecto. Configuraciones y contraseñas cifradas.
Clave de cifrado	`/etc/opennccm/secret.key`. Sin ella los datos no se pueden leer.

2. Requisitos

Servidor

Tamaño de la red	CPU	RAM	Disco	Base de datos
Hasta 300 equipos	2 vCPU	4 GB	40 GB	SQLite (por defecto)
300 – 2 000 equipos	4 vCPU	8 GB	100 GB	SQLite o PostgreSQL
Más de 2 000 equipos	8 vCPU	16 GB	200 GB+	PostgreSQL (sección 15)

Valores orientativos. El disco crece con la cantidad de versiones guardadas y con las imágenes de firmware; puede limitar las versiones por equipo en **Ajustes** → **Retención**.

- Ubuntu Server **22.04 LTS** o **24.04 LTS**, 64 bits, recién instalado (físico o máquina virtual).
- Acceso con un usuario que tenga `sudo`.
- Acceso a internet durante la instalación (descarga de paquetes de Ubuntu y de Python).
- IP fija y nombre DNS recomendados.

Red

Origen	Destino	Puerto	Para qué
Navegadores de los administradores	Servidor	TCP 443 (y 80)	Interfaz web
Servidor	Equipos de red	TCP 22 (SSH) o 23 (Telnet)	Respaldos, cambios, firmware (SCP sobre SSH)
Equipos de red	Servidor	UDP 514	Syslog: detección de cambios en tiempo real
Servidor	Internet	TCP 443	Opcional: NVD (CVE), API Cisco EoX, Telegram, webhooks
Servidor	Servidor de correo	TCP 587 / 465 / 25	Opcional: alertas e informes por correo

En los equipos de red

- SSH habilitado y un usuario para OpenNCCM (idealmente uno dedicado, con privilegio para ver y cambiar la configuración).
- Para la actualización de firmware en Cisco: `ip scp server enable`.

3. Preparar el servidor Ubuntu

Conéctese al servidor por SSH (desde Windows puede usar PowerShell, PuTTY o Windows Terminal):

PowerShell en su PC

```
PS> ssh USUARIO@IP_DEL_SERVIDOR
```

Actualice el sistema y configure la zona horaria (importante: las fechas de cambios y tareas usan la hora del servidor):

Servidor Ubuntu

```
$ sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade
$ timedatectl list-timezones | grep America        # buscar su zona
$ sudo timedatectl set-timezone America/Mexico_City  # ejemplo: use la suya
$ timedatectl                                        # verificar hora y "NTP service: active"
$ sudo hostnamectl set-hostname opennccm             # opcional
$ sudo reboot                                        # si se actualizó el kernel
```

Recomendación

Si el servidor es una máquina virtual, tome una instantánea (snapshot) ahora. Permite volver a este punto si algo sale mal durante la instalación.

4. Copiar el paquete al servidor

El software se entrega en el archivo `opennccm.tar.gz`. Cópielo a la carpeta personal del usuario en el servidor.

Opción A — Desde Windows con PowerShell (scp viene incluido en Windows 10/11)

PowerShell en su PC

```
PS> cd C:\ruta\donde\esta\el\archivo
PS> scp .\opennccm.tar.gz USUARIO@IP_DEL_SERVIDOR:~/
```

Opción B — Con WinSCP

1. Abra WinSCP, protocolo **SFTP**, servidor `IP_DEL_SERVIDOR`, su usuario y contraseña.
2. Arrastre `opennccm.tar.gz` a la carpeta personal (`/home/USUARIO`).

Descomprimir

Servidor Ubuntu

```
$ cd ~
$ tar xzf opennccm.tar.gz
$ cd opennccm
$ ls
app  CHANGELOG.md  install.sh  README.md  requirements.txt  rollback-update.sh
```

5. Ejecutar el instalador

Servidor Ubuntu

```
$ sudo bash install.sh
```

El instalador tarda entre 2 y 5 minutos según la conexión. Hace lo siguiente, en orden:



Al terminar, el instalador muestra un resumen como este (los valores de IP y contraseña serán los suyos):

Servidor Ubuntu — final de la instalación

```
==> Instalando OpenNCCM 1.1.0 en Ubuntu 24.04 LTS
==> Creando entorno Python
==> Generando clave AES-256 en /etc/opennccm/secret.key (¡respáldela! sin ella no se pueden leer los
datos)
==> Configurando nginx con HTTPS (certificado autofirmado)

  Usuario inicial:  admin
  Contraseña:       (contraseña aleatoria)     (cámbiela en 'Mi cuenta')

  OpenNCCM listo en https://IP_DEL_SERVIDOR/
  Logs: journalctl -u opennccm -f
  Respalde SIEMPRE /etc/opennccm/secret.key junto con /var/lib/opennccm
```

Anote la contraseña inicial

Se muestra una sola vez. Si la pierde, puede crear una nueva con `sudo opennccm-cli reset-password admin 'NuevaClave123'`.

Comprobar que el servicio está activo

Servidor Ubuntu

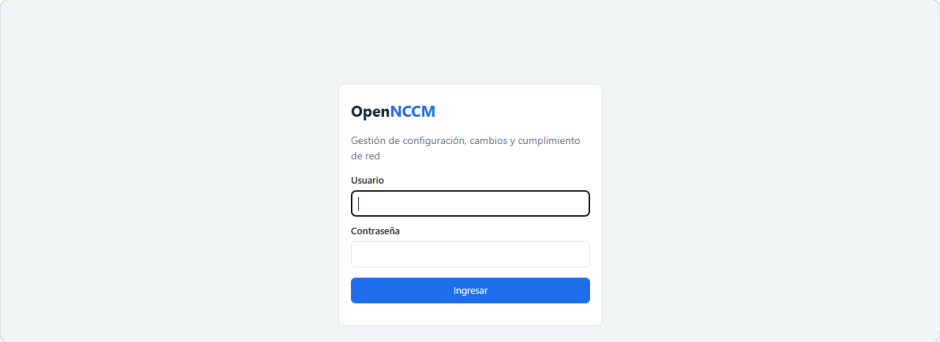
```
$ systemctl status opennccm --no-pager
● opennccm.service - OpenNCCM - Network Configuration & Change Management
     Active: active (running)
$ curl -k https://localhost/healthz
{"status":"ok"}
```

Opciones del instalador

Comando	Uso
`sudo bash install.sh`	Instalación normal (HTTPS con nginx). También sirve para actualizar.
`sudo bash install.sh --no-nginx`	Sin nginx: la aplicación queda en `http://IP:8000`. Solo para laboratorio.

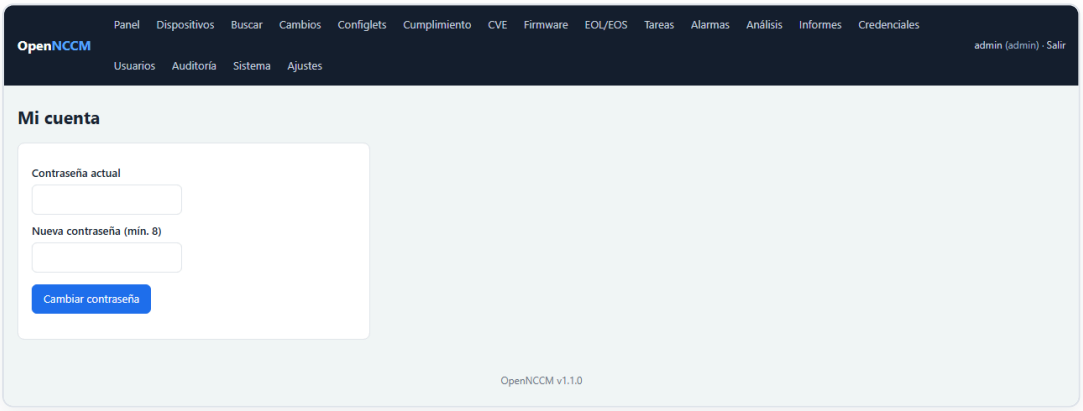
6. Primer acceso

1. En su PC abra el navegador y vaya a `https://IP_DEL_SERVIDOR/`.
2. El navegador avisará que la conexión «no es privada»: es normal con el certificado autofirmado. Pulse **Configuración avanzada** → **Continuar**. Para quitar el aviso instale un certificado propio (sección 11).
3. Ingrese con el usuario **admin** y la contraseña que mostró el instalador.



Pantalla de ingreso.

4. Cambie la contraseña de inmediato: clic en su nombre de usuario (arriba a la derecha) → **Mi cuenta**.



Mi cuenta: cambio de contraseña (mínimo 8 caracteres).

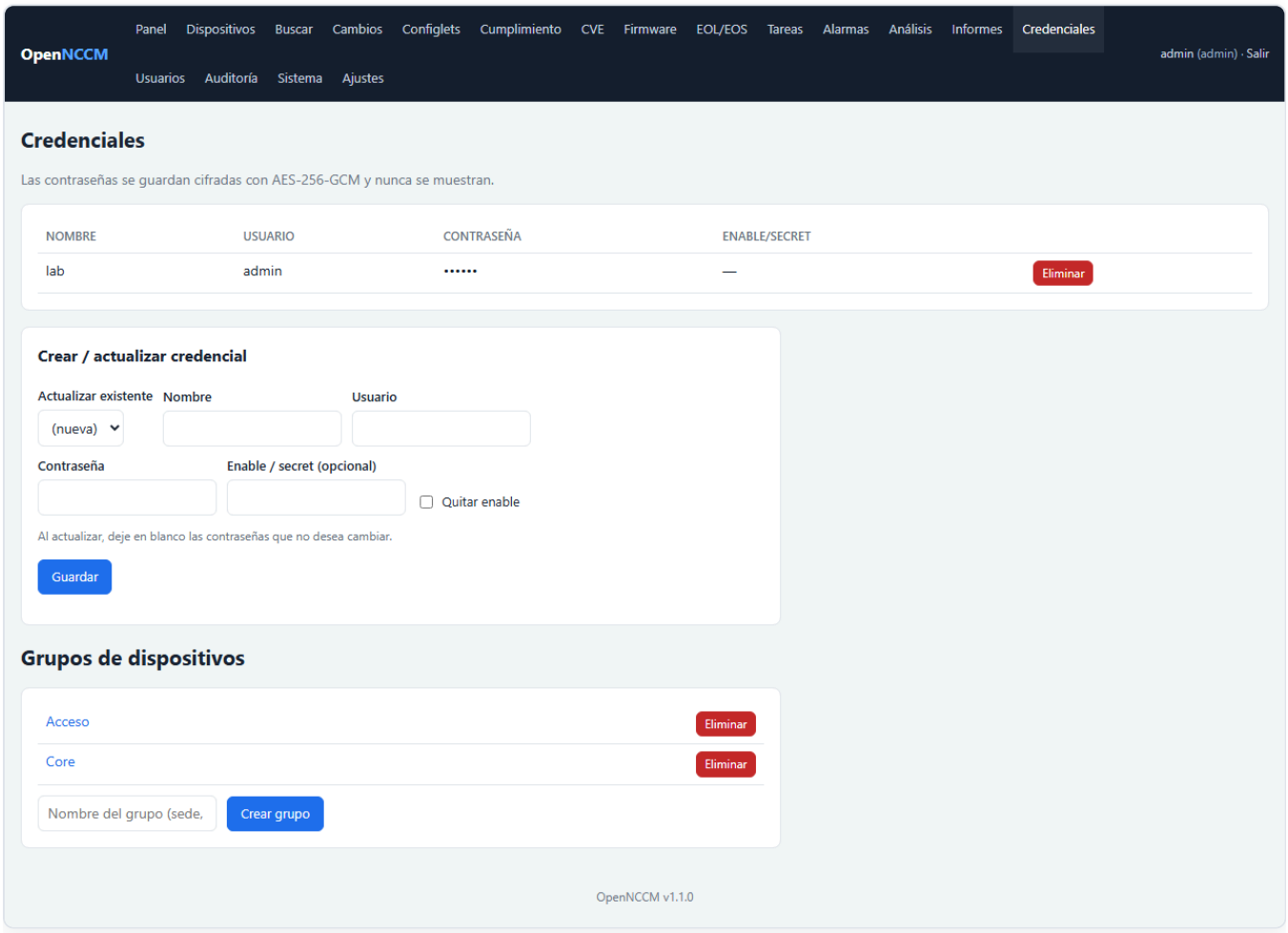
> **Protección contra fuerza bruta**
> Tras 10 intentos fallidos desde la misma IP, el ingreso se bloquea 15 minutos. Cada intento queda en **Auditoría**.

7. Configuración inicial

7.1 Credenciales de los equipos

Menú **Credenciales**. Cree un perfil por cada combinación de usuario/contraseña que usen sus equipos (por ejemplo «red-admin» y «firewalls»). Si sus equipos Cisco requieren `enable`, complete también «Enable / secret». Las contraseñas se guardan cifradas y nunca se vuelven a mostrar.

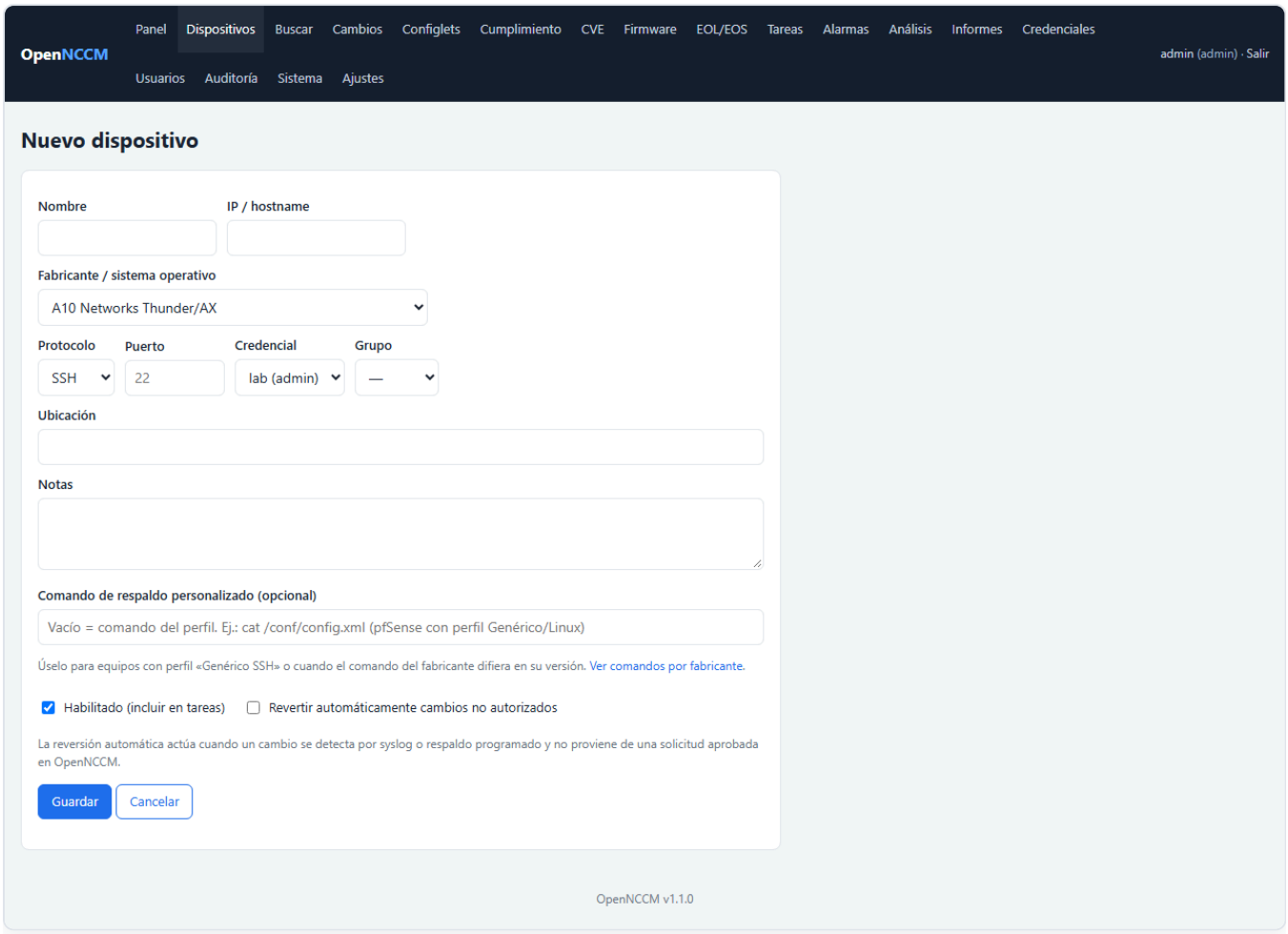
En la misma página cree los **grupos** de dispositivos (sede, función o cliente). Los grupos sirven para tareas, políticas, filtros y para limitar qué equipos ve cada usuario.



Credenciales y grupos.

7.2 Agregar dispositivos

Menú **Dispositivos** → **+ Agregar**. Complete nombre, IP, fabricante/sistema operativo, protocolo, credencial y grupo. Al guardar, OpenNCCM hace el primer respaldo automáticamente.



Alta de un dispositivo.

7.3 Importación masiva por CSV

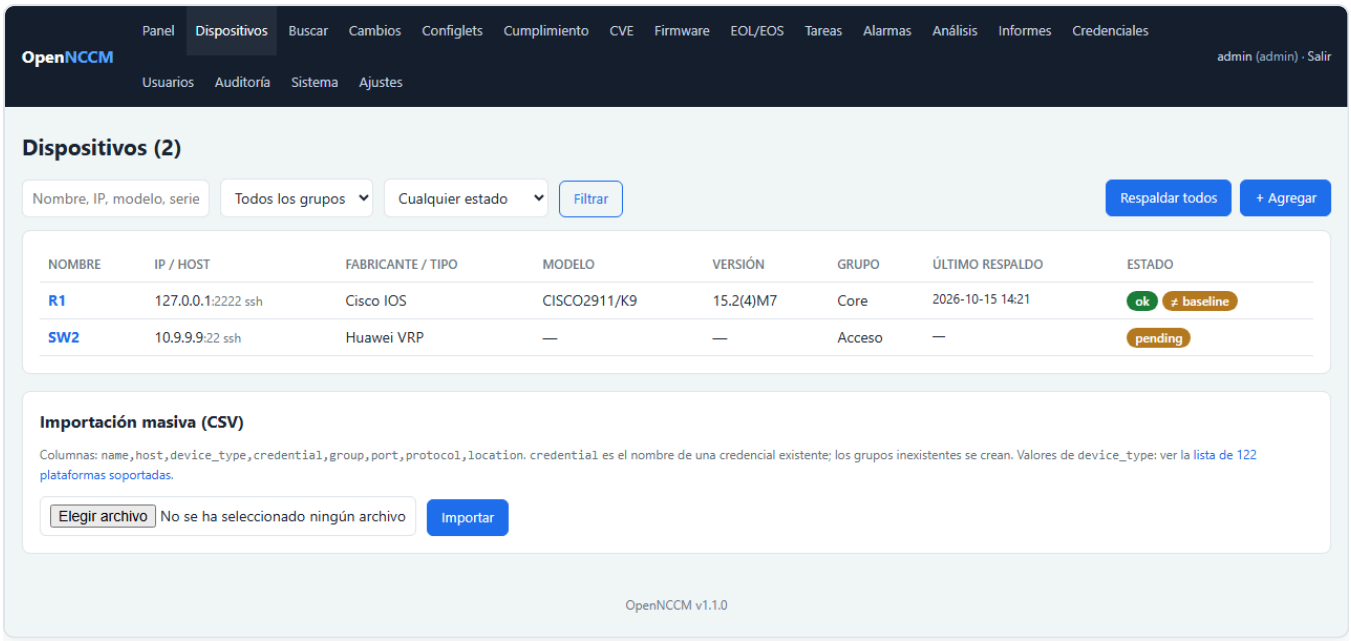
Para muchos equipos, prepare un CSV en Excel (guardar como «CSV UTF-8») con estas columnas y cárguelo al pie de la página **Dispositivos**:

```
name,host,device_type,credential,group,port,protocol,location
core-sw1,10.0.0.1,cisco_ios,red-admin,Core,22,ssh,Datacenter
fw-01,10.0.0.254,fortinet,firewalls,Seguridad,22,ssh,Datacenter
edge-r1,10.0.1.1,juniper_junos,red-admin,WAN,22,ssh,Sucursal Norte
```

El valor de `device_type` de cada plataforma está en **Sistema → plataformas soportadas** (página `/vendors`). Los grupos que no existan se crean solos.

7.4 Verificar el primer respaldo

Abra el dispositivo. Si el estado es ok verá su modelo, número de serie, versión de firmware y la primera versión de configuración. Si es error, el recuadro rojo indica la causa (ver sección 16).



Lista de dispositivos con su estado.

8. Enviar syslog desde los equipos

Para que OpenNCCM detecte los cambios **en el momento** en que alguien los hace, cada equipo debe enviar sus mensajes syslog al servidor (UDP 514). Al recibir un aviso de cambio, OpenNCCM espera 20 segundos, respalda el equipo, compara, alerta y, si está activada, revierte el cambio no autorizado.

> **Atajo**
> Hay configlets listos para Cisco IOS, Junos y Huawei en **Configlets → «Configurar syslog hacia OpenNCCM»**: elija los equipos, escriba la IP del servidor en la variable `servidor_ncm` y apruebe.

Cisco IOS / IOS-XE

```
logging host IP_DEL_SERVIDOR
logging trap notifications
archive
 log config
  logging enable
  notify syslog contenttype plaintext
```

Juniper Junos

```
set system syslog host IP_DEL_SERVIDOR
interactive-commands notice
set system syslog host IP_DEL_SERVIDOR change-
log info
commit
```

Huawei VRP / H3C

```
info-center loghost IP_DEL_SERVIDOR
```

Fortinet FortiGate

```
config log syslogd setting
    set status enable
    set server "IP_DEL_SERVIDOR"
end
```

MikroTik RouterOS

```
/system logging action add name=ncm
target=remote remote=IP_DEL_SERVIDOR
/system logging add topics=system,info
action=ncm
```

Aruba / HPE / Arista

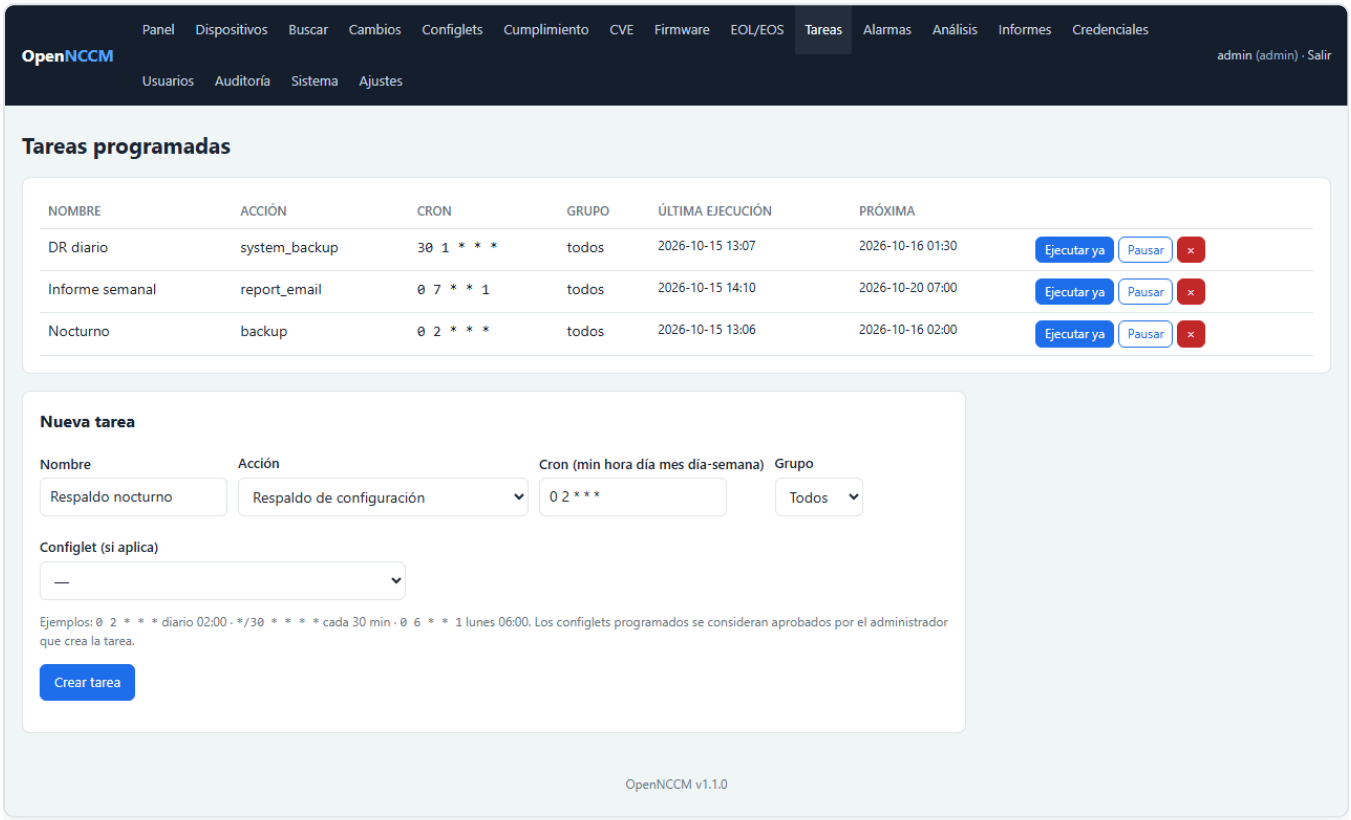
```
logging IP_DEL_SERVIDOR
```

El equipo debe estar dado de alta en OpenNCCM con la **misma IP** desde la que envía el syslog (o con un nombre DNS que resuelva a ella). Puede comprobar la recepción en **Alarmas**: aparece un evento «Syslog de cambio».

9. Tareas programadas recomendadas

Menú **Tareas**. Las expresiones usan el formato cron de 5 campos: minuto, hora, día, mes y día de la semana.

Tarea	Acción	Cron	Significado
Respaldo nocturno	Respaldo de configuración	`0 2 * * *`	Todos los días a las 02:00
Copia de recuperación	Copia de recuperación de OpenNCCM	`30 3 * * *`	Todos los días a las 03:30
Auditoría semanal	Auditoría de cumplimiento	`0 6 * * 1`	Lunes a las 06:00
Vulnerabilidades	Escaneo de vulnerabilidades (NVD)	`0 4 * * 0`	Domingos a las 04:00
Informe semanal	Enviar informes por correo	`0 7 * * 1`	Lunes a las 07:00



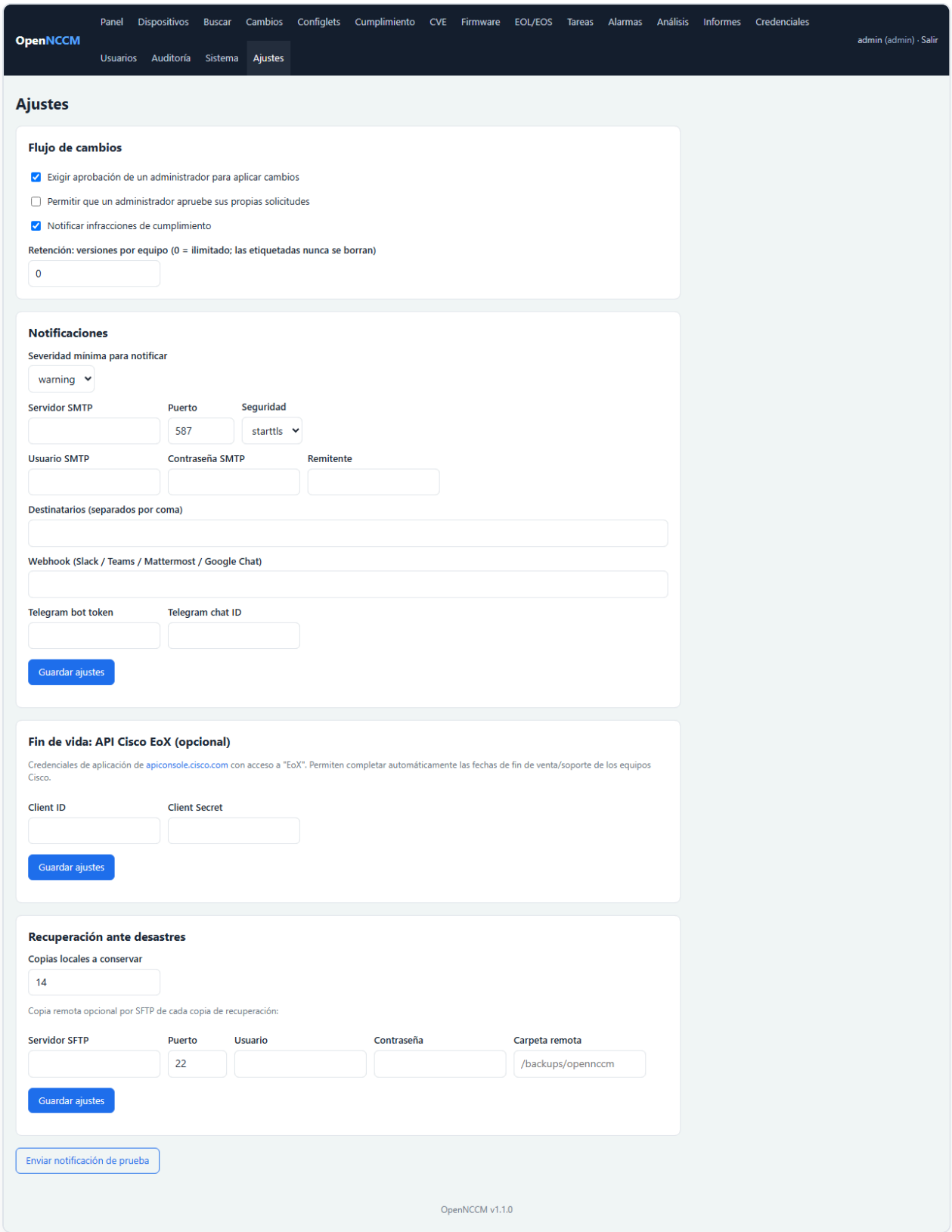
Tareas programadas con su próxima ejecución.

10. Notificaciones

Menú **Ajustes** → **Notificaciones**. Configure uno o varios canales y pulse **Enviar notificación de prueba**.

Canal	Qué completar
Correo	Servidor SMTP, puerto (587 con STARTTLS o 465 con SSL), usuario, contraseña, remitente y destinatarios separados por coma.
Microsoft Teams / Slack / Mattermost / Google Chat	URL del *incoming webhook* del canal.
Telegram	Token del bot (de @BotFather) y el ID del chat o grupo.

La «severidad mínima» define qué se notifica: `warning` envía cambios de configuración, infracciones y fallos; `critical` solo reversiones automáticas y vulnerabilidades críticas.



Ajustes: flujo de cambios, notificaciones, API Cisco y recuperación.

11. Certificado HTTPS propio

El instalador crea un certificado autofirmado válido por 10 años. Para evitar el aviso del navegador, reemplácelo por uno de la CA de su empresa o de Let's Encrypt.

Certificado de su CA interna

Servidor Ubuntu

```
$ sudo cp servidor.crt /etc/ssl/certs/opennccm.crt       # incluya la cadena intermedia
$ sudo cp servidor.key /etc/ssl/private/opennccm.key
$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/opennccm.key
$ sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Let's Encrypt (solo si el servidor tiene un nombre DNS público accesible por el puerto 80)

Servidor Ubuntu

```
$ sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
$ sudo certbot --nginx -d opennccm.SU-DOMINIO.com
```

12. Cortafuegos

Si usa `ufw`, el instalador abre los puertos necesarios cuando ya está activo. Para activarlo desde cero **sin perder su sesión SSH**:

Servidor Ubuntu

```
$ sudo ufw allow OpenSSH
$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
$ sudo ufw allow 514/udp comment 'OpenNCCM syslog'
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw status
```

Más seguro

Limite el syslog y la web a sus redes de gestión, por ejemplo: `sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 514 proto udp`.

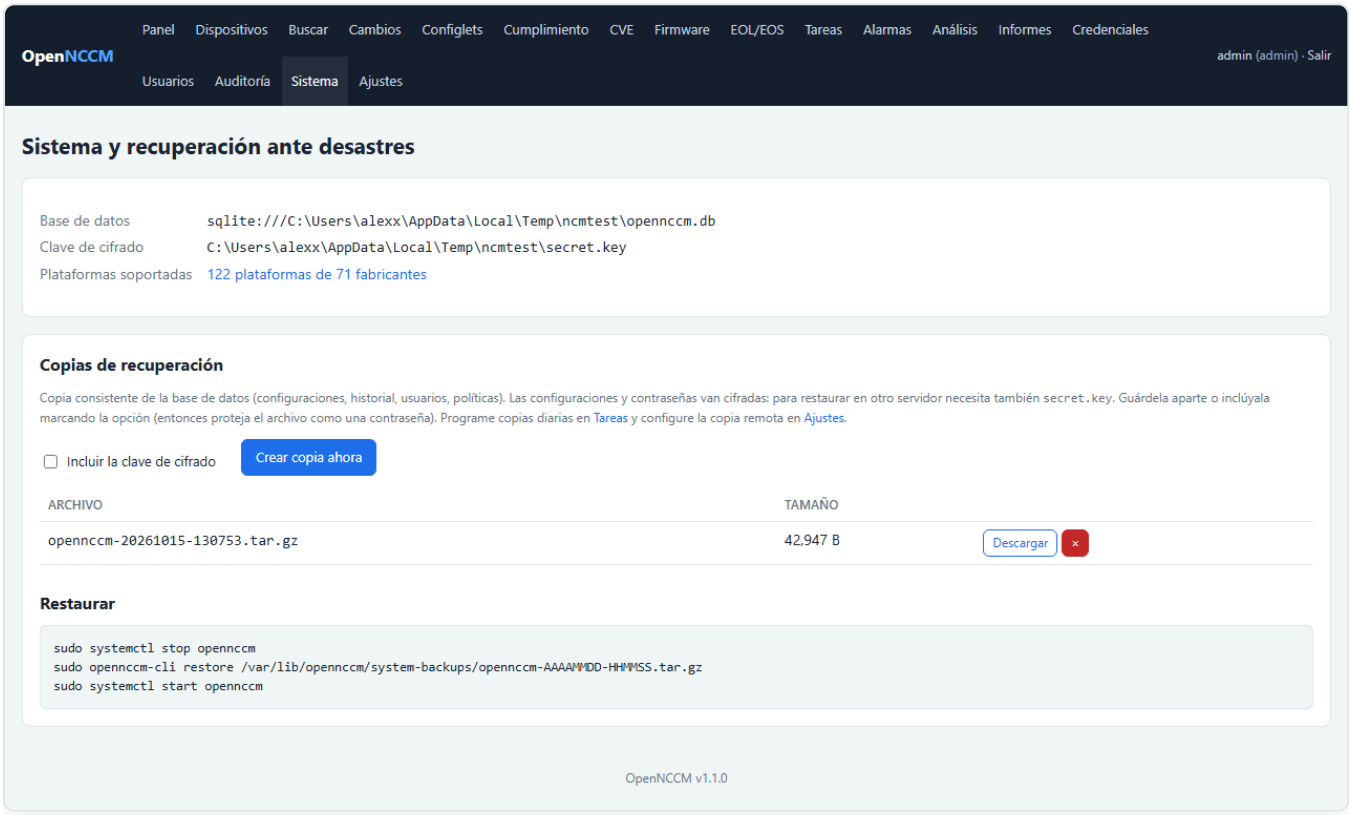
13. Copias de seguridad y recuperación

OpenNCCM guarda todo lo importante en dos lugares:

Ruta	Contenido
`/var/lib/opennccm`	Base de datos (configuraciones, historial, usuarios, políticas), imágenes de firmware y copias.
`/etc/opennccm`	**secret.key** (clave de cifrado) y `opennccm.env` (configuración del servicio).

Desde la interfaz

Menú **Sistema** → **Crear copia ahora**. Programe la copia diaria en **Tareas** y, en **Ajustes** → **Recuperación ante desastres**, defina cuántas copias conservar y un servidor SFTP remoto donde enviar cada copia.



Sistema: copias de recuperación y comando de restauración.

Desde la consola

Servidor Ubuntu

```
$ sudo opennccm-cli system-backup              # sin la clave
$ sudo opennccm-cli system-backup --with-key   # incluye secret.key: proteja el archivo
```

Restaurar (en el mismo servidor o en uno nuevo)

1. En un servidor nuevo, instale primero OpenNCCM (secciones 3 a 5).
2. Si la copia no incluye la clave, copie el `secret.key` original a `/etc/opennccm/secret.key`.

3 Restaure:

Servidor Ubuntu

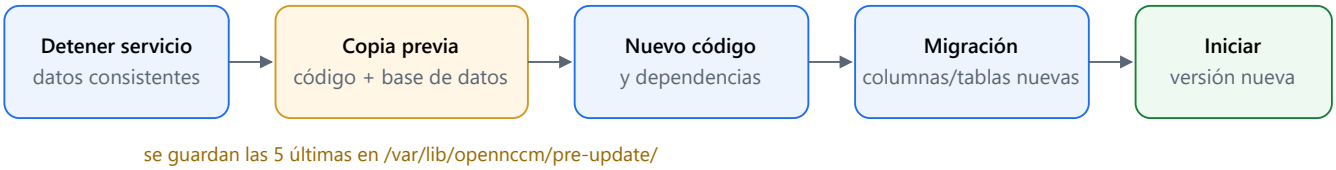
```
$ sudo systemctl stop opennccm
$ sudo opennccm-cli restore /ruta/opennccm-AAAAMMDD-HHMMSS.tar.gz
$ sudo chown -R opennccm:opennccm /var/lib/opennccm /etc/opennccm
$ sudo systemctl start opennccm
```

La clave es imprescindible

Sin el `secret.key` correcto las configuraciones y contraseñas respaldadas no se pueden descifrar. Guárdela en un lugar seguro, separado de las copias (por ejemplo, en el gestor de contraseñas del equipo).

14. Actualizar a una versión nueva y volver atrás

Las actualizaciones usan el mismo instalador. Sus datos, la clave y la configuración se conservan.



se guardan las 5 últimas en /var/lib/opennccm/pre-update/

Actualizar

Servidor Ubuntu

```
$ cd ~ && rm -rf opennccm
$ tar xzf opennccm-NUEVA.tar.gz && cd opennccm
$ cat CHANGELOG.md                # qué cambia en la versión
$ sudo bash install.sh
==> Actualizando OpenNCCM 1.1.0 -> 1.2.0 en Ubuntu 24.04 LTS
    Copia previa en /var/lib/opennccm/pre-update/AAAAMMDD-HHMMSS_v1.1.0 (código + base de datos).
Para volver atrás:
    sudo bash /home/USUARIO/opennccm/rollback-update.sh /var/lib/opennccm/pre-update/AAAAMMDD-
HHMMSS_v1.1.0
$ sudo opennccm-cli version
1.2.0
```

La versión instalada también aparece al pie de todas las páginas. Los navegadores cargan automáticamente los estilos nuevos.

Volver a la versión anterior

Servidor Ubuntu

```
$ sudo bash rollback-update.sh                      # lista las copias previas
$ sudo bash rollback-update.sh /var/lib/opennccm/pre-update/AAAAMMDD-HHMMSS_v1.1.0
```

> **Atención**
> Volver atrás restaura también la base de datos de ese momento: se pierden los respaldos y cambios registrados después de actualizar (la base descartada se conserva con el sufijo `.descartada-…`).

Buenas prácticas

- Lea el `CHANGELOG.md` antes de actualizar.
- Cree además una copia de recuperación con la clave y, si es una VM, una instantánea.
- Actualice fuera del horario de respaldos programados.

15. PostgreSQL para instalaciones grandes

SQLite es suficiente para la mayoría de las redes. Para miles de equipos o varios administradores trabajando a la vez, use PostgreSQL. Hágalo **antes** de cargar datos (no hay migración automática de SQLite a PostgreSQL).

Servidor Ubuntu

```
$ sudo apt install -y postgresql
$ sudo -u postgres psql -c "CREATE USER ncm WITH PASSWORD 'CLAVE_SEGURA';"
$ sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE opennccm OWNER ncm;"
$ sudo /opt/opennccm/.venv/bin/pip install psycopg2-binary
$ sudo nano /etc/opennccm/opennccm.env
  # agregue la línea:  NCM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://ncm:CLAVE_SEGURA@localhost/opennccm
$ sudo systemctl restart opennccm
$ sudo opennccm-cli create-admin admin 'ClaveNueva123'
$ sudo opennccm-cli seed
```

Con PostgreSQL las copias de recuperación usan `pg_dump` (instale `postgresql-client`) y se restauran con `pg_restore`.

16. Verificación y solución de problemas

Lista de verificación

Comprobación	Cómo	Resultado esperado
Servicio activo	`systemctl status opennccm`	active (running)
Web responde	`curl -k https://localhost/healthz`	`{"status":"ok"}`
Syslog escuchando	`sudo ss -ulpn | grep 514`	proceso python en 0.0.0.0:514
Llega a un equipo	`ssh USUARIO@IP_EQUIPO` desde el servidor	pide contraseña
Primer respaldo	Ficha del dispositivo	estado ok + versión #1
Alertas	Ajustes → Enviar notificación de prueba	llega el mensaje

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable y solución
La web no abre	Ver logs: `journalctl -u opennccm -n 100` y `sudo nginx -t`. Revise el cortafuegos (puerto 443).
«No se pudo abrir syslog UDP/514» en el log	Otro servicio usa el puerto (p. ej. rsyslog con recepción UDP activada). Desactive esa recepción o cambie `NCM_SYSLOG_PORT` en `/etc/opennccm/opennccm.env`.
Respaldo: «TCP connection to device failed» o timeout	Sin conectividad o SSH cerrado. Pruebe `ssh` desde el servidor; revise ACL de VTY en el equipo.
Respaldo: «Authentication failed»	Usuario/contraseña incorrectos en la credencial asignada.
Respaldo: «Pattern not detected»	El prompt o el modo privilegiado no son los esperados: falta la contraseña de *enable*, o el `device_type` no corresponde al equipo.
Respaldo: «salida inválida»	El comando de respaldo no existe en esa versión. Defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo.
Los cambios no se detectan en tiempo real	El equipo no envía syslog, lo envía desde otra IP, o un cortafuegos bloquea UDP 514. Verifique con `sudo tcpdump -ni any udp port 514`.
Telnet «no soportado»	Esa plataforma no tiene variante Telnet en Netmiko: use SSH.
Olvidó la contraseña de admin	`sudo opennccm-cli reset-password admin 'NuevaClave123'`
Firmware: «MD5 no verificado»	Imagen dañada o espacio insuficiente; en Cisco habilite `ip scp server enable`.

17. Desinstalar

> **Antes de desinstalar**
> Cree y descargue una copia de recuperación con la clave si quiere conservar los datos.

Servidor Ubuntu

```
$ sudo systemctl disable --now opennccm
$ sudo rm -f /etc/systemd/system/opennccm.service /usr/local/bin/opennccm-cli
$ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/opennccm /etc/nginx/sites-available/opennccm && sudo systemctl
reload nginx
$ sudo rm -rf /opt/opennccm
# borra TODOS los datos y la clave:
$ sudo rm -rf /var/lib/opennccm /etc/opennccm
$ sudo userdel opennccm
```

18. Referencia

Rutas

Ruta	Contenido
`/opt/opennccm`	Código de la aplicación y entorno Python (`.venv`)
`/var/lib/opennccm/opennccm.db`	Base de datos SQLite
`/var/lib/opennccm/firmware`	Imágenes de firmware cargadas
`/var/lib/opennccm/system-backups`	Copias de recuperación
`/var/lib/opennccm/pre-update`	Copias previas a cada actualización
`/etc/opennccm/secret.key`	Clave AES-256
`/etc/opennccm/opennccm.env`	Variables del servicio
`/etc/systemd/system/opennccm.service`	Servicio systemd
`/etc/nginx/sites-available/opennccm`	Configuración de nginx

Variables de `/etc/opennccm/opennccm.env`

Variable	Por defecto	Uso
`NCM_DATABASE_URL`	SQLite	Cadena de conexión (PostgreSQL)
`NCM_SYSLOG_PORT`	514	Puerto UDP del receptor syslog
`NCM_SYSLOG_ENABLED`	1	0 para desactivar el receptor
`NCM_WORKERS`	16	Equipos procesados en paralelo
`NCM_NVD_API_KEY`	(vacío)	Clave gratuita de NVD: acelera el escaneo de CVE

Tras editar el archivo: `sudo systemctl restart opennccm` .

Comandos

Comando	Acción
`sudo systemctl status|restart|stop opennccm`	Controlar el servicio
`sudo journalctl -u opennccm -f`	Ver logs en vivo
`sudo opennccm-cli version`	Versión instalada
`sudo opennccm-cli reset-password USUARIO 'CLAVE'`	Cambiar contraseña / crear administrador
`sudo opennccm-cli backup-all`	Respaldar todos los equipos ahora

`sudo openncm-cli system-backup [--with-key]`	Copia de recuperación
`sudo openncm-cli restore ARCHIVO`	Restaurar (con el servicio detenido)
`sudo openncm-cli seed`	Recargar políticas y configlets de ejemplo
`sudo bash rollback-update.sh [CARPETA]`	Volver a la versión anterior

Estado de validación de esta versión

La aplicación se probó de extremo a extremo contra un router Cisco IOS simulado (respaldos, cambios, reversión, syslog, firmware por SCP, copias y restauración). El instalador y la actualización están escritos para Ubuntu 22.04/24.04; valide la instalación en un servidor de pruebas antes de pasar a producción.